第２層　算数のつまづきの原因と支援

01 認知にアンバランスがあることが原因

算数障害が起こるのは、理由があります。算数の習得につまづきが生じるのは、**「認知」にアンバランス（かたより）があるから**です。

私たちは、普段、視覚や聴覚、嗅覚、触覚、味覚の五感や体を動かすなどして情報を得ています（インプット）。こうして得た情報を脳が処理し、知覚や記憶、思考、理解、判断につなげ、そこから行動（アウトプット）をしています。

このような**「情報のインプット→処理→アウトプット」**という一連のプロセスを**「認知」**といいます。

この「認知」は、新しいことを学習するときに欠かせない能力です。

認知は、大切な脳のはたらきの１つであり、生まれもった性質や周囲の環境などの影響を受けながら、自然に発達していきます。

私たちの脳の情報処理のしかたには、**「継次処理」（１つ１つの情報を処理する）**と**「同時処理」（複数の情報を処理する）**という２つの認知スタイルがあります。

この**「継次処理」と「同時処理」のどちらかに極端なかたよりがあると、算数が苦手な原因**となります。これが**算数障害における「認知のアンバランス」**です。

これにより、算数の習得に困難が生じます。

（算数に限らず、学習につまづく子どもたちの多くに、このかたよりが見られます。）

通常	継次処理と同時処理の両方の能力を、状況に応じて、どちらかを使って処理している。
算数障害	継次処理と同時処理の能力のどちらかが弱い。「できる算数」がある一方、「極端にできない算数」が生じやすくなる。



02 算数の４つの領域でつまづく

算数には「数処理」「数概念」「計算」「数的推論」という４つの領域があります。

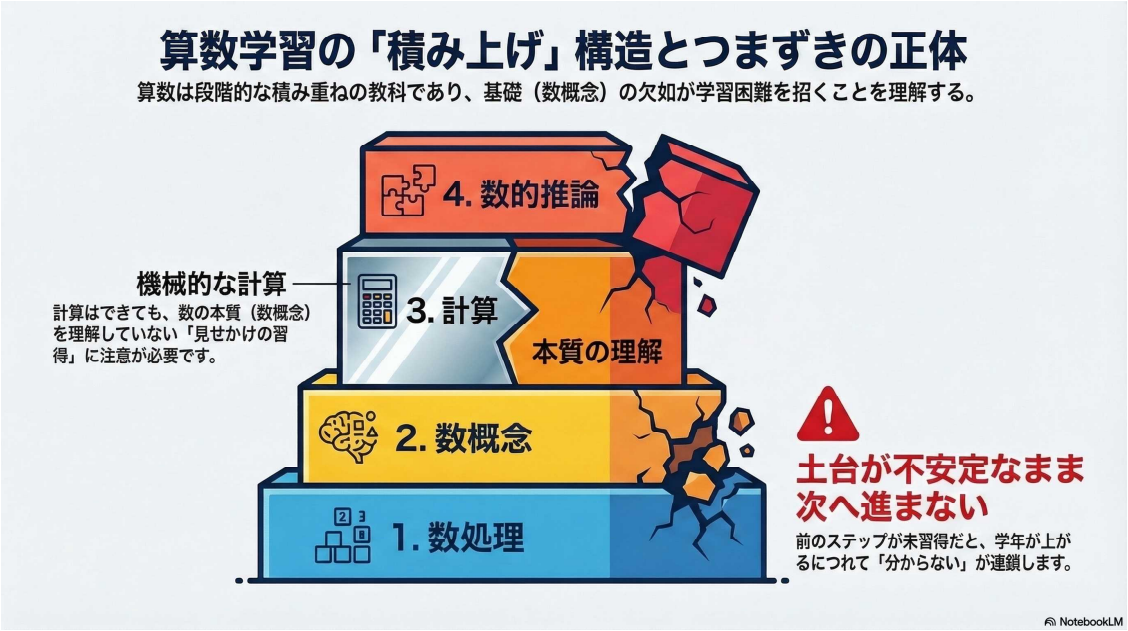
数処理	「ひとつ・ふたつ・みっつ」などの数詞や、「１・２・３」というような数字を覚え、モノ（具体物）と対応させる。
数概念	「序数性（数に順序があること）」「基数性（数が量を示すこと）」という２つの数の性質を理解する。
計算	たし算・ひき算・かけ算・わり算など、数と数を操作して暗算や筆算ができるようになる。
数的推論	文章問題を読み、内容をイメージして数の操作や変化を推論し、自分で計算式を立て、答えを導き出す。

※４つの領域はLDの定義にある「計算する」「推論する」という２つの区分に当てはめると、次のように分けられる。 計算 数処理 →「計算する」 数概念 数的推論 →「推論する」

算数では、**数処理を経て数概念を理解し、計算や数的推論へというように、４つの領域を順番に**学んでいきます。積み重ねていくことで理解が進む教科です。

ところが、算数障害では、認知のアンバランスにより領域の習得が遅れます。結果、分からないまま次のステップに学習が進むことで、さらにわからないことが増えていきます。

また、数の本質を理解できないまま、次の段階に移ったりすることで算数に困難が起こることもあります。例えば、数概念が分からなくても、計算ができる場合があります。これは、機械的に計算しているだけで、数の本質は理解できていない状態です。



03 「数処理」のつまづき ～ 数の対応関係をつかむことができない

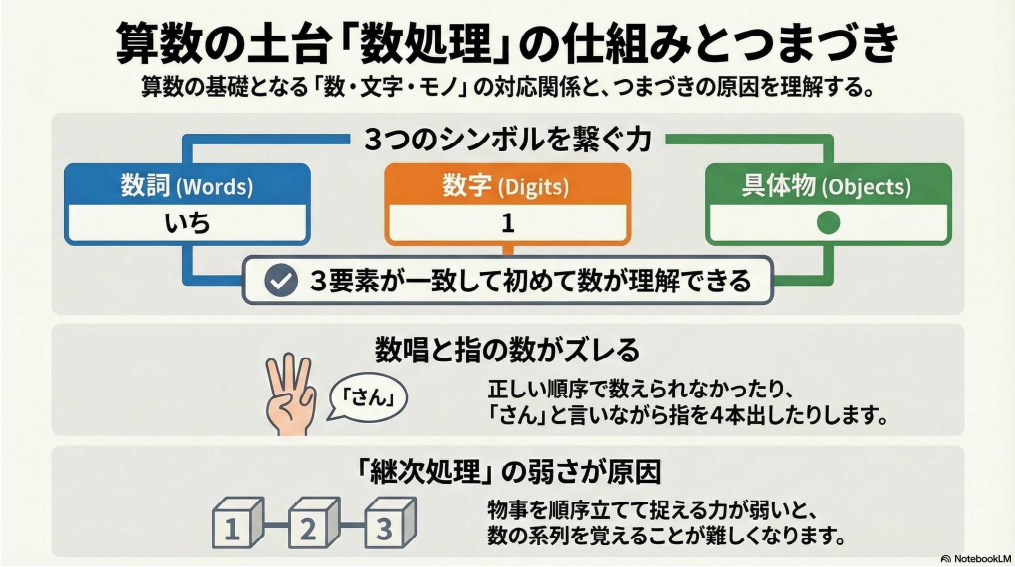
「数処理」とは、数詞と数字、モノ（具体物）との対応関係を理解し、操作できることをいいます。
わたしたちは数詞を正しい順序で覚えられたら、それを使ってりんごやみかんなどのモノ（具体物）を数えるようになります。
就学前に、このように生活の中で数を扱うことは、算数において重要な基礎学習でもあります。数を数えることから、算数の世界が広がっていくのです。
具体物との対応は、多くは就学後に身に付きます。具体物に対応させるというのは、数詞や数字をモノに置き換えられるようになるということです。

数詞	音楽のように数の順序（系列）が頭に入った後、「いち・に・さん‥‥‥」というように数を唱えることで覚える（**聴覚的なシンボル**）。
数字	「１・２・３」などの数字（**視覚的なシンボル**）。日常生活で数字を読み書きするなど、数字に触れることで身についていく。
具体物	具体物とは操作できるモノ。数詞や数字がわかると、「に」といって積み木を２つ置くなど、モノとマッチングできるようになる。

数処理につまずきがあると、数詞を唱えたり、数字を正しく読めなかったりします。**（数の系列を覚えにくい）**
つまり、算数の入り口でつまづいている状態です。

通常	・「いち・に・さん！」と、数詞を正しく言える。 ・口に出す数字と指の本数を正しく一致させることもでき、数を覚えられている。
算数障害	・「いち・に‥‥‥？」と、正しい順序で唱えられない。 ・「さん」といって指を４本出す。 ・ものをよく数え間違えている。 ・「ひゃくいち」と言われたものを「1001」と書く。 ・「4501」を読めない。また、「よん・・ごじゅういち」などと読む。 ・将来的に数が理解しにくい。

〔認知のアンバランス〕
継次処理 ＜ 同時処理
特に継次処理が弱いと、数の順序（系列）を覚えることがスムーズにいかなくなる。そのため、数処理でつまずきやすくなる。



すごろくゲームで学ぶ！数の対応指導ガイド



04 「数概念」のつまづき ～ 数の性質を理解するのが難しい

数には、「序数性」と「基数性」という２つの性質があります。認知のアンバランスがあると、そのどちらかを正しく理解できなくなります。

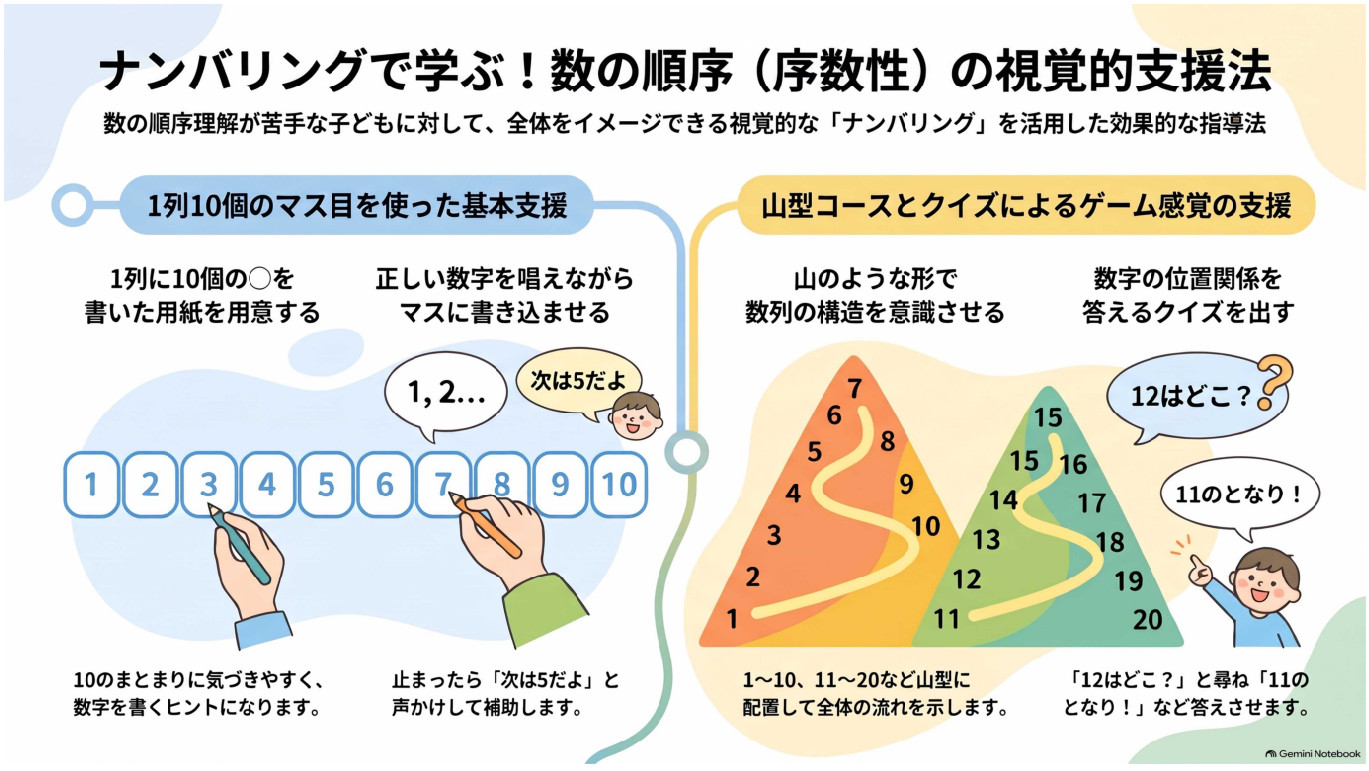
数の順序関係を理解する「序数性」

序数性とは、１の次は２、その次は３、４、５……など、数のもつ「順序を表す」性質をいいます。
序数性が理解できていない場合は、数の系列が分かりません。**（数の順序が分からなくなる）**
数を数えるとき「１・２・４」と飛ばしたり、２桁になると15と51の順序が分からなかったりします。また、25を「にじゅうご」ではなく、「に・ご」と読んだりします。

算数障害
・「何番目」というのが分からない。
・１桁の順序は分かるが、２桁以上の数の読み方が苦手。
「じゅうに」と書くときに「21」と書く。
「41」と「14」の順序の違いが分からなくなってしまう。

〔認知のアンバランス〕
継次処理 ＜ 同時処理
時系列に沿ったり、順番にしたがって１つ１つ情報を処理したりする継次処理が弱いと、序数性の理解が難しい。





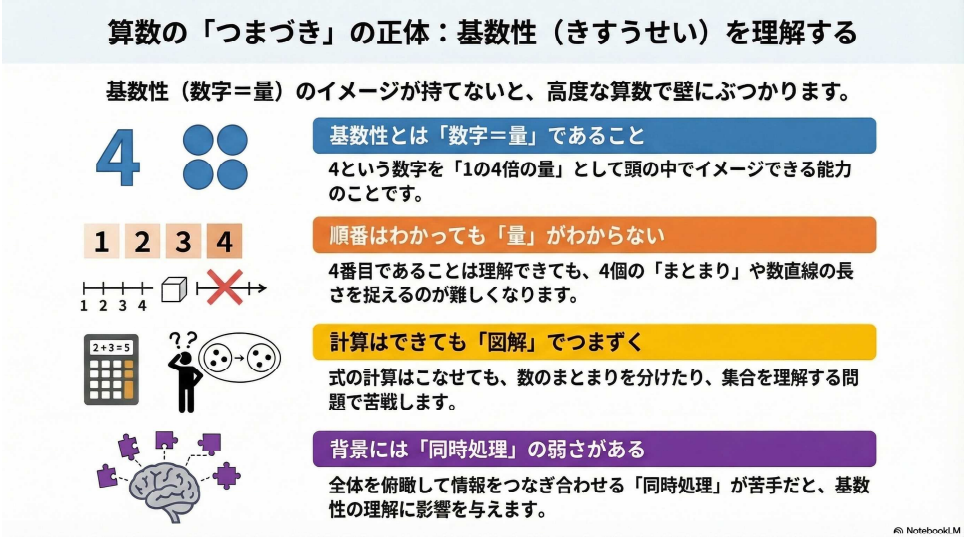
数を量として理解する「基数性」

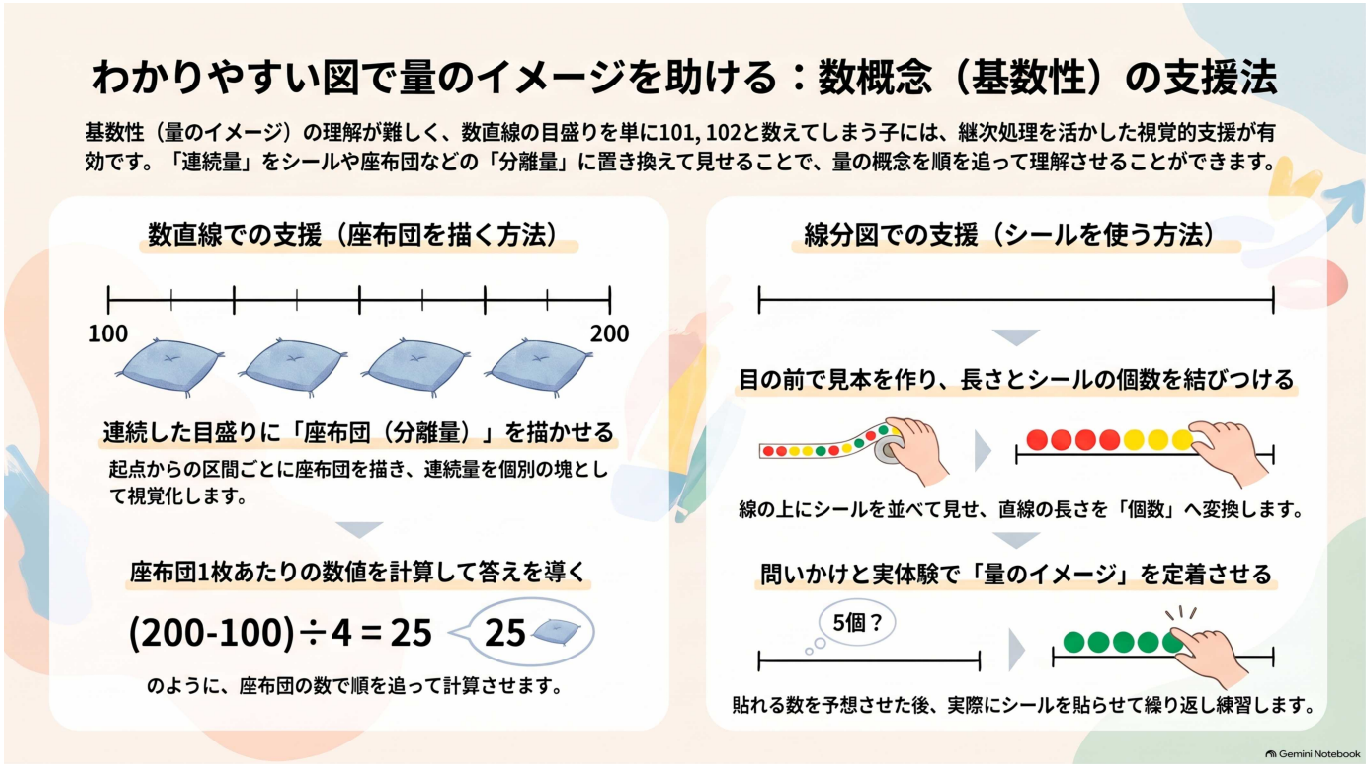
基数性とは、数字のもつ「量を表す」性質をいいます。
例えば、４は１の４倍の量があると理解できることです。
基数性が理解できない場合は、量が分からなくなります。**（量のイメージがつかめない）**
数のまとまり（集合）、数直線などの問題になると理解できず、つまづきが目立つようになります。

算数障害

・４が１から数えて４番目にあることは分かっても、「１に対して４倍になる」といった量的なイメージをすることが難しい。
・計算式で書いてある計算問題はできるが、数のまとまりを見つけたり、分けたりすることは難しい。
・集合が理解できない。
・数直線の問題が苦手。

〔認知のアンバランス〕
継次処理 ＞ 同時処理
量を理解するには、全体を見て、さまざまな情報をつなぎ合わせて判断する同時処理が必要。同時処理が弱いと、基数性の理解が難しい。





05 「計算」のつまづき ～ 暗算や筆算がスムーズにできない

計算のつまづきは、「暗算」と「筆算」の２つに分けて考えます。
暗算と筆算では、それぞれつまずきの原因となる要素が異なります。

計算を素早く処理する力が必要な「暗算」

暗算は一般的に日本では「20」までのたし算・ひき算、九九の範囲のかけ算などの計算です。
認知のアンバランスがあると、数字の組み合わせを覚えにくく、暗算がスムーズにできないことがあります。
「５」や「10」になる数の組み合わせなどを覚えることで、暗算ができるようになります（１と４で５。２と３で５。１と９で10。２と８で10など）
継次処理と同時処理のどちらかが弱い場合、それに適した方法でないと覚えにくいため、暗算が上達しません。**（暗算ができない）**

算数障害
- いつまでも指を使って計算をしている。
- 計算に時間がかかっている。
- １＋２や５＋１ができない。
- ２＋３はできるのに、３＋２は指を使っている。
- 九九が覚えにくい。

〔認知のアンバランス〕
継次処理 ＞ 同時処理
もしくは
継次処理 ＜ 同時処理
暗算はワーキングメモリーの影響が大きいが、九九の覚えにくさは、どちらが弱くても起こりうる。

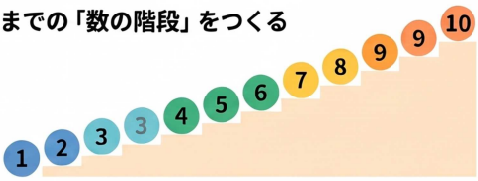


暗算をスムーズにする！「数のまとまり・組み合わせ」視覚化サポートガイド

暗算をスムーズに行うためには、1〜20までの数のまとまりや組み合わせの感覚を身につけることが不可欠です。
本インフォグラフィックでは、「数の階段」や「認知特性（継次処理・同時処理）に応じた教え方」など、具体的な視覚的支援テクニックをまとめています。

1〜10までの「数のまとまり」を図で視覚化する

10までの「数の階段」をつくる



1〜10の量を「○」の階段状に並べ、数の増減や変化を直感的にイメージさせます。

「5」と「10」のまとまり（5と「いくつ？」）を見せる



暗算が苦手な子には「5いくつの足せばいいか」を図で示し、ヒントを出して考えさせます。

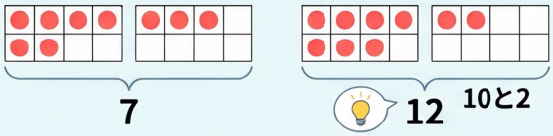
10〜20の組み合わせを「認知特性」に合わせて教える

継次処理が強い子：手順を踏んでシールを動かす



10マス紙を使い、一方からシールを1つずつ移動させて「10のまとまり」を作るプロセスを見せます。

同時処理が強い子：5ずつのマスで全体を関連づける



5ずつまとめたマス目を用意し、2つの数を組み合わせて一目で「10といくつ」か見抜かきます。

Gemini Notebook

九九の暗記法：タイプに合わせて選ぶ「音」と「場所」の2大アプローチ

【音で覚える】継次処理が得意な子への支援

口で唱え、耳で聞いて聴覚的に覚える

「いんいちがいち」のように、計算の意味より音の響きで記憶させます。



「問題づくり」で式の意味を再確認する



モノ・単位・個数のカードから式を作る練習で、理解を深めます。



【場所で覚える】同時処理が得意な子への支援

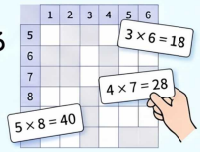
九九の表を見せ「位置関係」に注目させる

一覧表全体を見せ、数字のある場所や列・行の法則を意識させます。



表の空欄に入る数式カードを選ばせる

表の一部を隠し、正しいカードを選んで埋められるように練習します。



かけ算の法則を伝え「覚えるのは半分」にする

1×2と2×1は同じ答えになることを伝え、学習意欲を高めます。



Gemini Notebook

手続きとしておこなう「筆算」

筆算は、計算の手順（手続き）を踏んで解いていく算数です。
認知のアンバランスがあると、手続き通りに進めることが難しくなります。
継次処理が弱いと解く順番を間違いやすくなりま。**(計算の手続きを覚えられない)。**

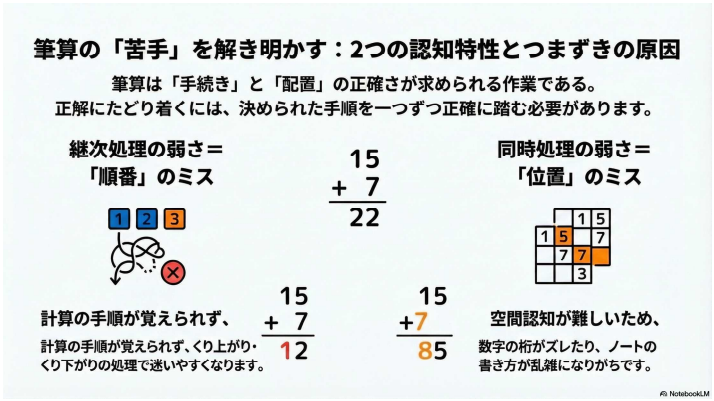
算数障害
- 簡単な計算はできるが、20以上の大きな数の筆算ができない。
- 計算の順番がよくわからない。
- くり上がりの数をどこに書いてどの数と足すのか分からない。
- くり下がりの計算で、２２－７の答えを２５としてしまう。

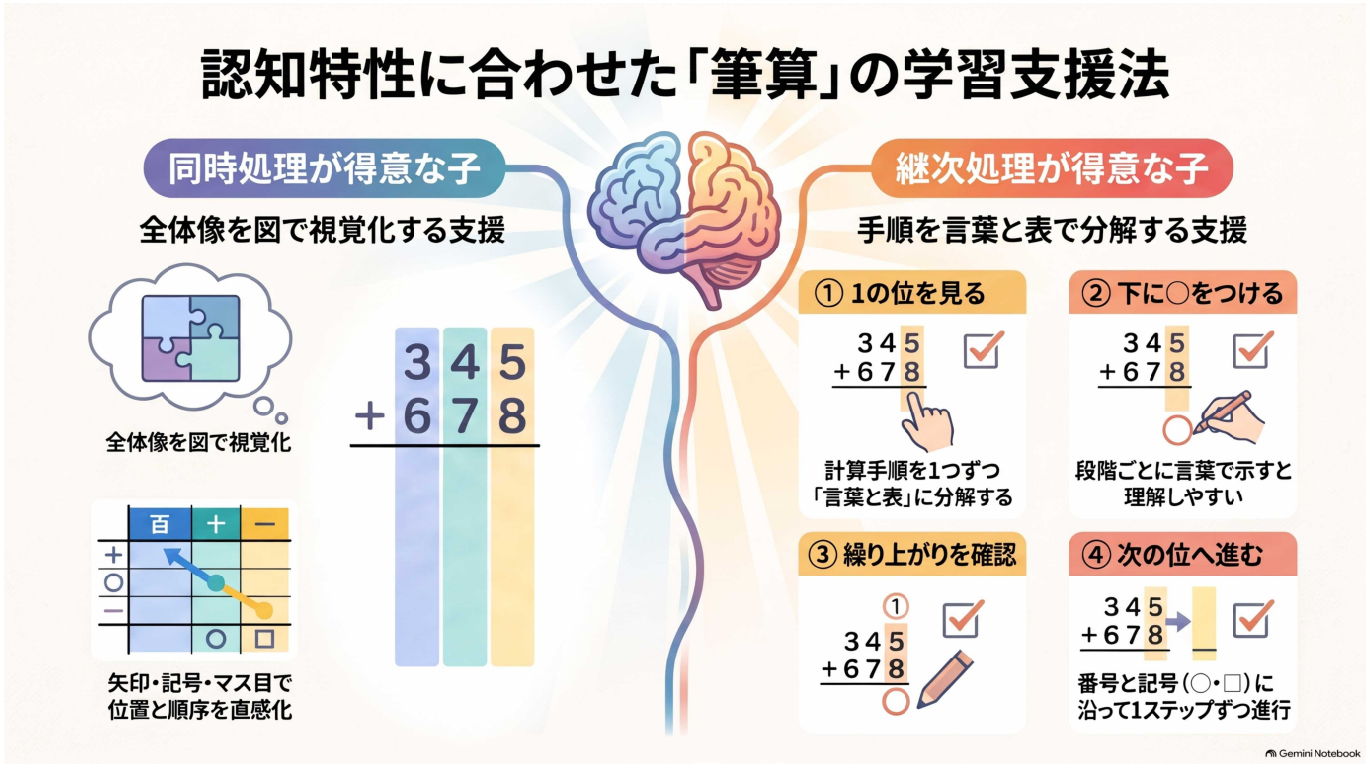
〔認知のアンバランス〕
継次処理 ＜ 同時処理　継次処理が弱いと、ルールに沿って１つ１つ計算を進めることが難しくなる。

同時処理が弱いと最初に式を書くときの位の位置を間違えやすくなります。**(位置関係の把握が難しく書き間違える)**

算数障害
- 数字を書く桁がズレてしまう。
- 筆算で百の位に合わせて十の位を書いてしまう。
- 筆算をしている計算用紙やノートがぐちゃぐちゃ。
- 計算用紙でもうすでに書いてある式に重ねて計算をしている。

〔認知のアンバランス〕
継次処理 ＞ 同時処理
同時処理が弱いと、空間的認知が難しく、位置関係を正確に把握できず、数字の位がずれやすい。





06 「数的推論」のつまづき ～ イメージをしながら解く文章問題が苦手

算数の文章問題を解くには、「数的推論」が必要です。
文章を読み、内容をイメージして式を立てる能力です。これができないと、算数の文章問題を解けません。
文章問題は、次の①～④のステップを踏むことで解くことができます。

① 内容を理解する（内容を読み、内容をことばで正しく理解する）。
② 内容をイメージに置き換える（文章（言語）で理解したことをイメージにして、絵を描いたり、分かりやすい図にする）。
③ 式を立てる（②で描いたイメージを式にする）。
④ 計算して答えを見つける。

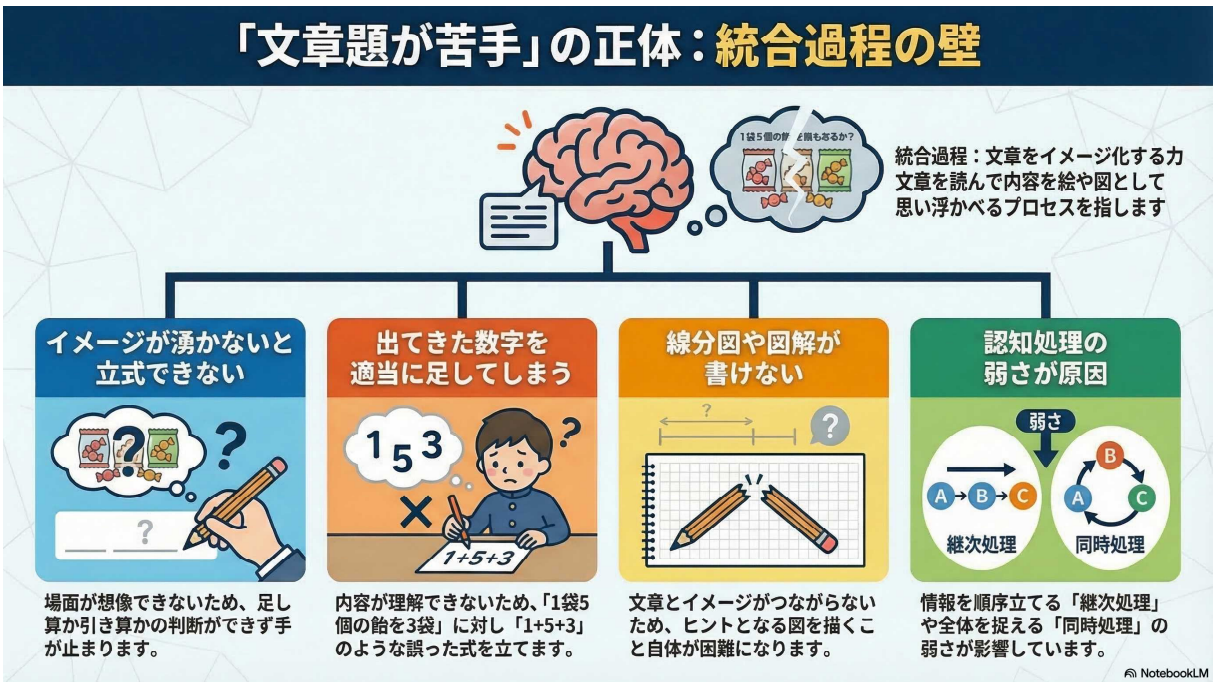
数的推論は、「統合過程」と「プランニング過程」という２つのプロセスから成り立ちます。

統合過程

統合過程は、文章を読んでその内容をイメージすること。このプロセスが苦手だと、文章の内容を絵に描いたり、図にしたりできません。
また、文章問題だけでなく、数を図で表した線分図の問題などでもつまづきます。**（文章とイメージがつながらない）**

算数障害
・文章題の場面と数のイメージがつながらない。
・文章題に出てくる数の関係のイメージがわかない。
・「１袋５つ入りのアメを３袋買いました。アメは全部でいくつになりましたか。」という問題で「１＋５＋３」という式を書く。
・文章を読んでその内容をイメージすることができず、式を立てるところまでいかない。

〔認知のアンバランス〕
継次処理 ＞ **同時処理** もしくは **継次処理** ＜ **同時処理**
継次、同時どちらが弱くても、文章からイメージすること（統合処理）が難しくなる。



数的推論の支援：工夫した「設定」と「しれいしょ」で文章題の読み込みを促す指導法

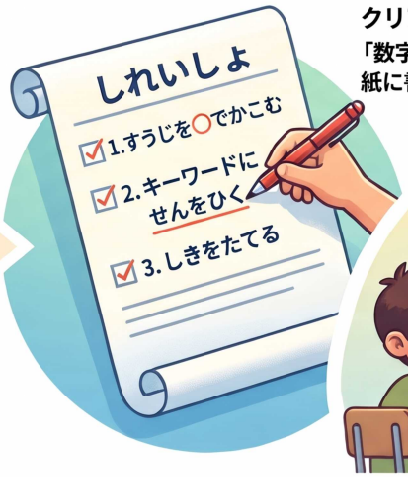
ステップ1：本人が興味をそそる「設定」にする

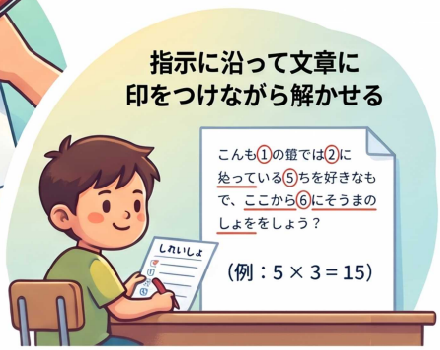


「無人島からの脱出」などの設定で
子どもを問題に集中させます。

ステップ2&3：「しれいしょ」を使った解法プロセス

クリアすべき「しれいしょ」を提示する
「数字を○で囲む」など、読むべき手順を
紙に書いて可視化します。





マーク作業により自然と3回文章を
読み返し、正しく式を導けます。

Gemini Notebook

絵を使って文章問題を解く！視覚化支援の3ステップ

文章から全体のイメージがつかめない子どもに対し、絵や図を用いて文章問題を視覚化し、自力で解けるように導く支援手順を伝えること。

視覚化支援のアプローチ



手順を踏みながら
全体像を把握させる
アプローチです。

文章を場面ごとに区切って視覚化する



段階的に整理することで、文章から全体像をイメージ
しやすくなります。

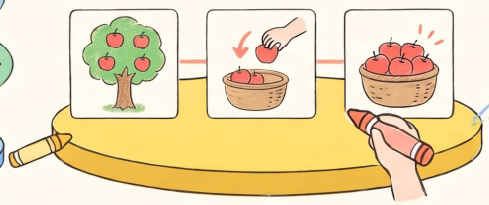
継次処理と同時処理の両方を活用

文章問題を解く３つのステップ



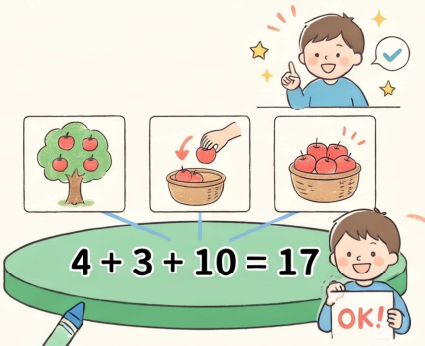
Step 1 : 問題を場面ごとに分解する

「はじめ」「変化」「結果」の段階に
文章を区切って聞いかけます。



Step 2 : 分解した場面ごとに絵を描かせる

描き方を指示せず、子ども自身が
絵や回を描くのを見守ります。



**Step 3 : 描いた絵を参考に数式を
立てて解く**

イメージ化ができれば、正しい
計算式（例：4+3+10=17）を
作れます。



Gemini Notebook

プランニング過程

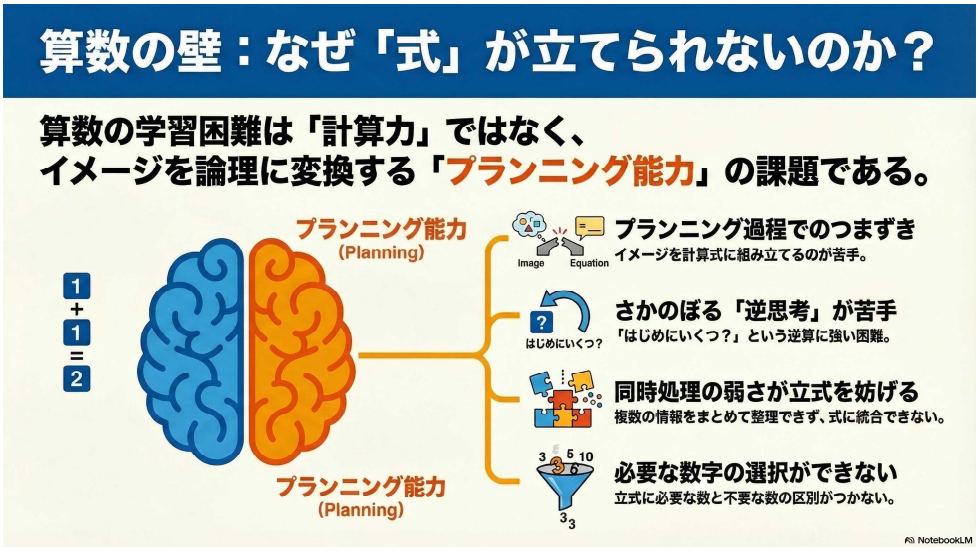
プランニング過程は、イメージに基づいて計算式を組み立てることです。これが苦手だと正解に導く立式ができません。**（式を立てられない）**

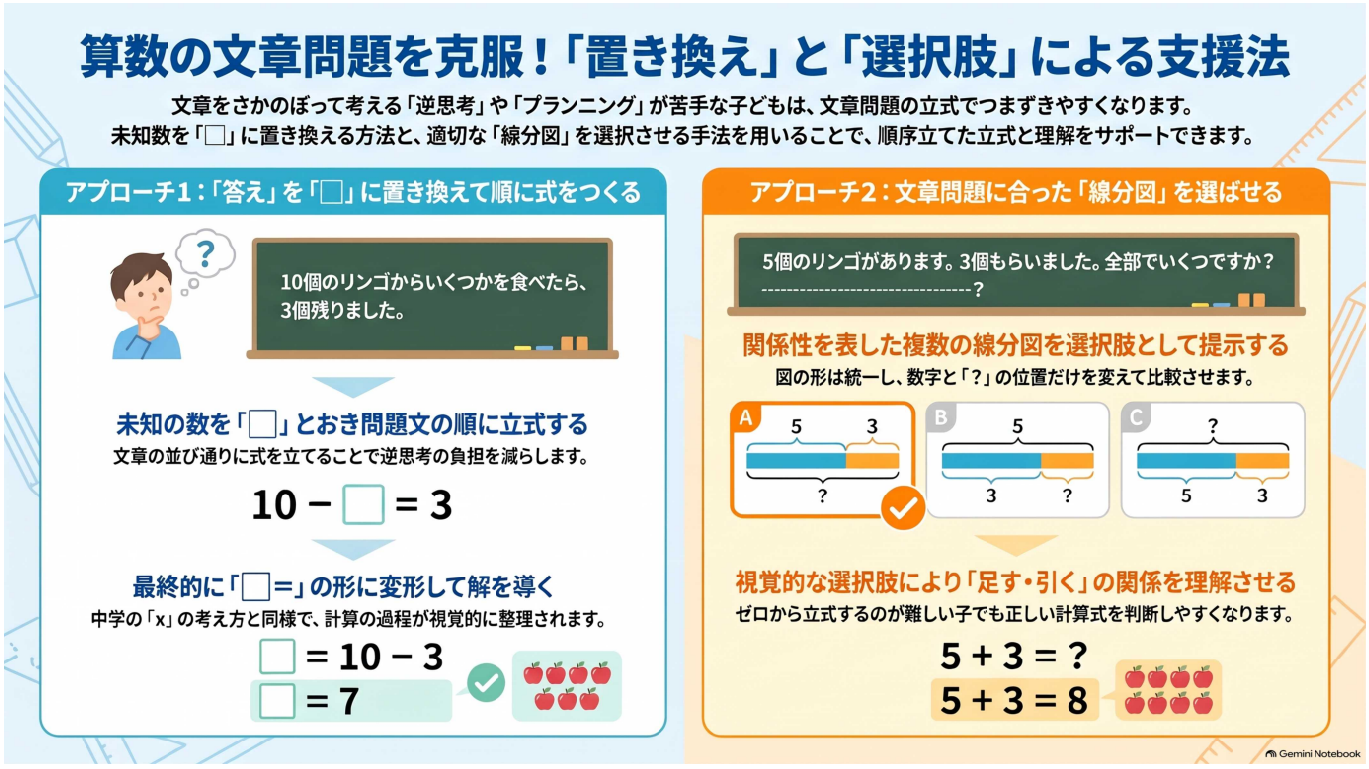
特に、「はじめにいくつあったでしょう？」というように、さかのぼって考えさせる逆思考の問題はとても苦手です。

算数障害
- 何を求めるかが分かっても、求める答えを出す式が立てられない。
- 立式に必要な数と不必要な数が分からない。
- 数の変化と式が結びつかない。
- イメージまではできるのに、正しい計算式に当てはめることができない。

〔認知のアンバランス〕
継次処理 ＞ 同時処理

特に、同時処理が弱いと、イメージした情報をまとめることが難しい。そのため、式を立てること（プランニング過程）が困難になる。





〔参考〕算数文章題の医学的な見取り（安原こどもクリニック　安原昭博氏）

１．六パターンの分類

算数文章題に取り組む際の子どもの反応は、以下の六パターンに分類できる。

① 自分で読む → 絵を描かずに立式できる

ディスレクシア（読み書き障害）も算数障害もなし。

一般的な認知特性があり、文章理解と計算処理の両方が可能なケース。

② 自分で読む → 絵を描いて立式する

ディスレクシアではないが、算数障害の可能性が高い。

文章を読むことはできるが、数の概念が不明確なため、視覚的な補助が必要。

③ 自分で読む → 絵を描けずに立式もできない

ディスレクシアではないが、算数障害である。

数の概念が弱く、文章を読んでも数理的な処理ができない。

④ 先生が読む → 絵を描かずに立式する

ディスレクシアだが、算数障害ではない。

文字の読み取りに課題があるが、計算の概念は理解している。

⑤ 先生が読む → 絵を描いて立式する。

ディスレクシアであり、かつ算数障害もある。

文章理解と数の概念の両方に課題があり、支援が必要。

⑥ 先生が読んでも → 絵を描けず立式もできない

知的障害または重度の算数障害の可能性がある。

また、基本的な認知処理に困難がある可能性が高い。

２．視覚認知と算数障害の関係

「文章を読めるが、絵や図を使わないと解けない」というケースでは、空間認知能力や視覚認知能力の問題が関係している可能性がある。

３．視覚認知と空間認識の弱さとWISC（知能検査）について

図形や平面の認識が苦手な場合、WISC（知能検査）では「行列推理」の得点が低くなる傾向がある。行列推理が低い子は、視覚的に情報を整理するのが難しく、結果として算数障害が伴うことが多い。

空間認知能力が低い場合は、WISCの「積み木模様」の得点が低くなる。

また、自閉スペクトラム症（ASD）の子どもは、WISCでは「絵の概念」の点数が低くなることが多い。

算数障害が疑われる場合は、数の概念を育てるトレーニングや視覚認知の支援が大切になります。

WISCの行列推理や積み木模様のスコアを活用しながら、子どもの特性に合わせた教材を選ぶことが、学習のつまづきを軽減するヒントになります。

07 ワーキングメモリと算数障害のかかわり

「ワーキングメモリ」とは、短期的な記憶力のことをいいます。ある作業をするときまでに、一時的に記憶しておく能力で、継次処理と関連があります。

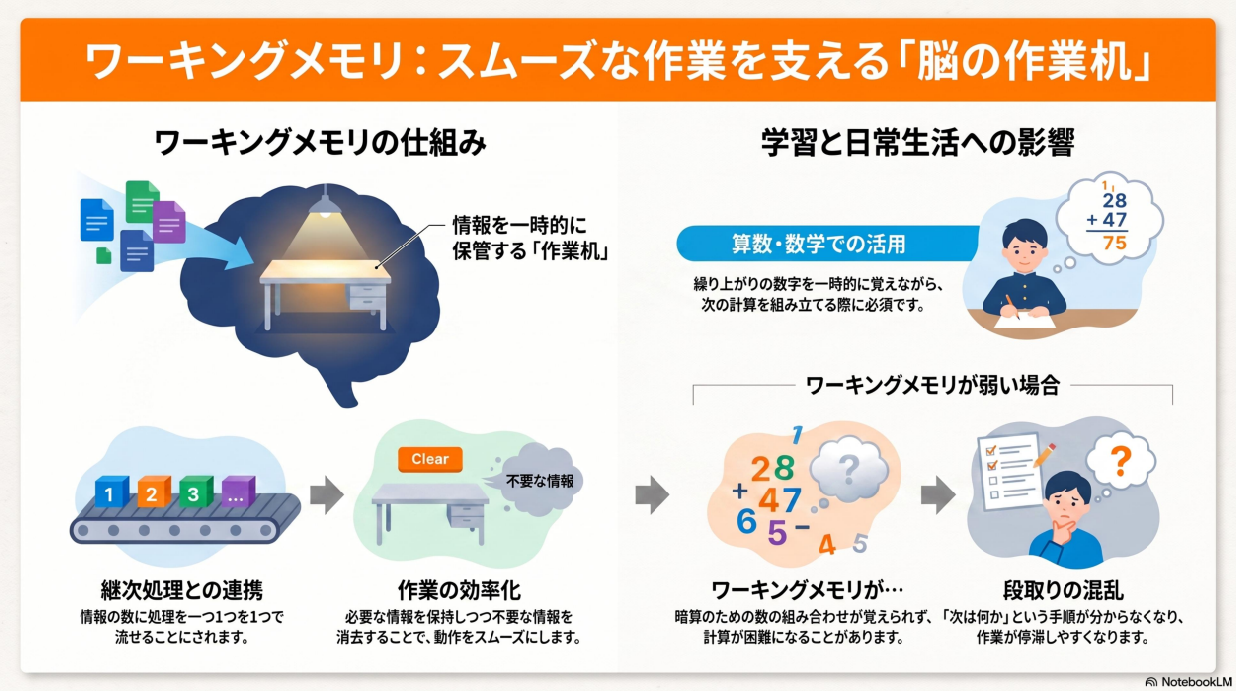
継次処理は、時系列や順番にしたがって１つ１つ情報を処理することですが、このときにスムーズに作業を進めるためにはワーキングメモリのはたらきが重要になります。

例えば、**算数では計算の途中で繰り上がりや繰り下がりの数字を、ワーキングメモリによって一時的に覚えて次の計算に移ったり、文章問題の内容を記憶しながら式を組み立てたりする**からです。

特に、ワーキングメモリが弱いと、継次処理も弱く、暗算するための数の組み合わせが覚えられなくなります。

また、「次は何だっけ？」と段取りが分からなくなったりすることがおこりやすくなります。

※ワーキングメモリは「作業記憶」ともいう。脳に入ってきた情報を短期間留めておき、処理したあとは不要な情報を削除するしくみ。こうした一連のはたらきによって作業がスムーズになる。



08 年齢別の気づきのポイント

算数障害の兆候は、年齢や学習ステージによって現れ方が異なります。一般的には小学校低学年での計算のつまずきで気づかれることが多いですが、兆候自体は未就学児の頃から見られる場合もあります。

見極めのポイントは、単なる勉強不足ではなく、「他の教科は問題ないのに算数だけが極端に苦手」という能力のアンバランスさにあります。うっかりミスとは異なり、間違い方に一定のパターンや規則性がある場合も、算数障害の可能性を示唆しています。

１．未就学児（就学前）

学習が始まる前でも、数や量に関する感覚に特徴が現れることがあります。

- **一目把握（サビタイジング）の困難**
  - ５個程度の少ない物を見たとき、数えずにパッと見て「３個」「４個」と把握する力が乏しいのが初期の大きな兆候です。通常、５歳児はサイコロの目のような6つ程度の物体を瞬時に把握できますが、算数障害のある子どもは少数の物体でも同定に時間がかかります。
- **量感（概数）の把握が難しい**
  - 大量にあるクッキーやおはじきを、数えずに「だいたい半分ずつ」に分けるといった概数（ざっくりとした量）の把握ができません。１つずつ順番に数えないと分けられないのが特徴です。
- **数字と量の不一致**
  - 「４」という数字を見てパッと指を４本出せず、１、２、３…と順番に数えないと指を立てられないことがあります。

２．小学校低学年（１・２年生）

算数の授業が始まり、基礎的な概念を習得する段階で困難が表面化します。

- **指を使って数える**
  - １年生の冬頃から始まる「20までの加減法」において、同年代の子が暗記（数的事実の想起）で答えを出す時期になっても、いつまでも指を折って数える状態が続きます。
- **数字と量の不一致**
  - 「４」という数字を見てパッと指を４本出せず、１、２、３…と数えながら指を立てるような様子が見られます。
- **九九の習得**
  - ２年生で習う九九の暗記が極端に遅かったり、暗唱できても「６×８」などの計算に即座に活用できないといった困難が生じます。
- **時計の理解：**アナログ時計の針を読んで時間を理解することや、時間の経過を把握することに困難を感じます。

３．小学校中学年（３・４年生：９歳の壁）

この時期は**「９歳の壁」と呼ばれ、算数障害の困難が特に大きくなる時期**です。

- **抽象的概念の登場**
  - 割り算、分数、小数、割合など、目に見えない抽象的な概念が登場することで、一気についていけなくなることがあります。
- **計算手続きの混乱**
  - 筆算のように、複数の手順を順番に保持しながら進める計算（継次処理が必要な課題）で繰り上がりを忘れるなどのミスが多発します。
- **文章題の立式**
  - 問題文の状況をイメージできず、何を求めるためにどの演算を使うべきか判断できなくなります。

４．小学校高学年（５・６年生～）

- **算数不安と拒否**
  - 自分ができないことを強く自覚し、算数に対して強い不安や恐怖（算数不安）を感じ、学習そのものを拒否するようになることがあります。
- **自尊心の低下**
  - 他の教科はできるのに算数だけができないことで、「努力不足」と誤解され、自己肯定感が著しく低下するリスクがあります。

５．大人

仕事や日常生活の実務的な場面で困難が表面化することがあります。

- **家計・予算管理**
  - 買い物の際の支払いやお釣りの計算、予算内でのやりくりなどに苦労します。
- **時間の管理**
  - スケジュールを立てたり、目的地までの時間を計算して行動したりすることが苦手な場合があります。
- **量感の欠如によるミス**
  - 「10＋20＝300」といった、明らかにおかしな答えを出しても、その量的な不自然さに気づけないといった特徴が続くことがあります。

自分の弱み（特性）を正しく把握していれば、ICT機器などの支援を活用して補うことができます。さらに、自分の強みを意識的に生かすことで、弱みを補完することもできます。



09 「継次処理」と「同時処理」の違いが学習に与える影響

脳が情報を処理するスタイルには、**情報を一つひとつ順番に処理する「継次処理」**と、**複数の情報を同時に関連付けて全体として捉える「同時処理」**の２つのタイプがあり、これら認知特性のアンバランスは学習に大きな影響を与えます。

それぞれの特徴と学習、特に算数学習への影響は以下の通りです。

１．継次処理（順序立てて考える力）

継次処理は、情報を時間的な順序に従って一つずつ処理するスタイルです。

・学習への影響
- ・計算の手続き：筆算の繰り上がりや繰り下がりなど、手順が決まっている計算を順番通りに進める際に不可欠です。

・暗記
- ・九九を「イン・イチ・ガ・イチ…」と順番に唱えて覚えるリハーサル段階で重要な役割を果たします。

・苦手な場合の困難
- ・計算の手順（手続き）が混乱しやすくなります。
- ・複数の内容が含まれる指示を一度に実行することが難しくなります。
- ・九九を順番通りに暗唱することに著しい困難が生じます。

２．同時処理（全体を関連付けて捉える力）

同時処理は、複数の情報を一度に空間的に捉え、関係性やパターン、因果性を見出すスタイルです。

・学習への影響
- ・数概念の把握：数の大小関係（基数性）や、数直線上の位置関係を直感的に理解することに関わります。
- ・図形・グラフ：図形の問題やグラフの読み取りなど、全体像をパッと見て構造を把握する際に有効です。

• 苦手な場合の困難
- ・図形やグラフの理解に混乱が生じます。
- ・数の量的な感覚（量感）が乏しくなり、とんでもない計算結果（例：10＋20＝300）を出してもそのおかしさに気づけないといったことが起こります。

３．指導法への影響（得意を活かすアプローチ）

子どもの得意な処理様式に合わせた指導を行うことで、学習効率が劇的に変わります。

・継次処理が得意なタイプへの指導（演繹的アプローチ）
- ・まず公式や定義を示し、それに具体的な数字を当てはめていくステップバイステップの指導が有効です。
- ・手順を一つずつ言語化して説明することで理解が進みます。

・同時処理が得意なタイプへの指導（帰納的アプローチ）
- ・具体的な事例をいくつか提示し、そこから共通する特徴や法則を自分で発見させるアプローチが向いています。
- ・文章題を絵や図、グラフにするなど視覚的な全体像を示すことで理解が容易になります。

算数障害のある子どもの場合、これらの能力が極端にアンバランスである（例：同時処理は高いが継次処理が著しく低い）ことが多く、「努力不足」ではなく「脳の処理スタイルに合わない教え方」が原因でつまずいている可能性があります。したがって、個別の知能検査（WISC-IVやKABC-IIなど）で認知特性の強弱を特定し、本人の得意な処理様式に合わせた支援を行うことが極めて重要です。

10 継次処理が苦手な子への具体的な教え方

継次処理（情報を一つひとつ順番に処理するスタイル）が苦手な子どもは、計算の手順が混乱したり、九九の暗唱のように順序立てて覚えることが困難だったりします。

一方で、こうした子どもは**「同時処理（全体を関連付けて捉える力）」や「視覚情報処理」に優れていることが多い**ため、その強みを活かした具体的な教え方が有効です。

１.「帰納的アプローチ」の採用

継次処理が苦手な子には、最初に「公式」という手順（演繹的アプローチ）を示すのではなく、**具体的な事例から法則を自分で発見させる「帰納的アプローチ」**が適しています。継次処理は、情報を時間的な順序に従って一つずつ処理するスタイルです。

・図形の性質を教える例

・最初に定義（辺が3本など）を説明するのではなく、まず様々な図形を自分で分類させ、その中から共通する特徴（三角形のルール）を見つけ出させるステップを踏みます。

２. 九九や計算の「視覚化」と「同時提示」

音読によるリハーサル（「いんいちがいち…」という順番の暗記）は、継次処理や聴覚的短期記憶を多用するため非常に負担がかかります。

・九九の図解化

◦九九を「表」ではなく、式・読み・答え・ドッツ（半具体物）を一つの画面に同時に提示する図を活用します。これにより、乗数が増えるごとに被乗数分増えていくという法則を、同時処理的に理解させることができます。

・ICTの活用

・パワーポイントなどを用いて、ドッツの塊が増える様子を視覚的にリハーサルさせることで、記憶の想起を助けます。

３. 計算手順の「構造化」と「言語化」

複雑な計算手順（筆算の繰り上がりなど）で混乱しないよう、手順を視覚的に固定します。

・説明文の付加

・数式だけを見せるのではなく、式の横に「①かけ算を先にする」「②その答えに足す」といった短い説明文（手順書）を添えることで、数式と意味を結びつけやすくします。

・手順表の使用

・計算の手順を明記した「手順表」を見ながら進めることで、ワーキングメモリへの負荷を軽減し、ミスを防ぐことができます。

４. 読み方の改善

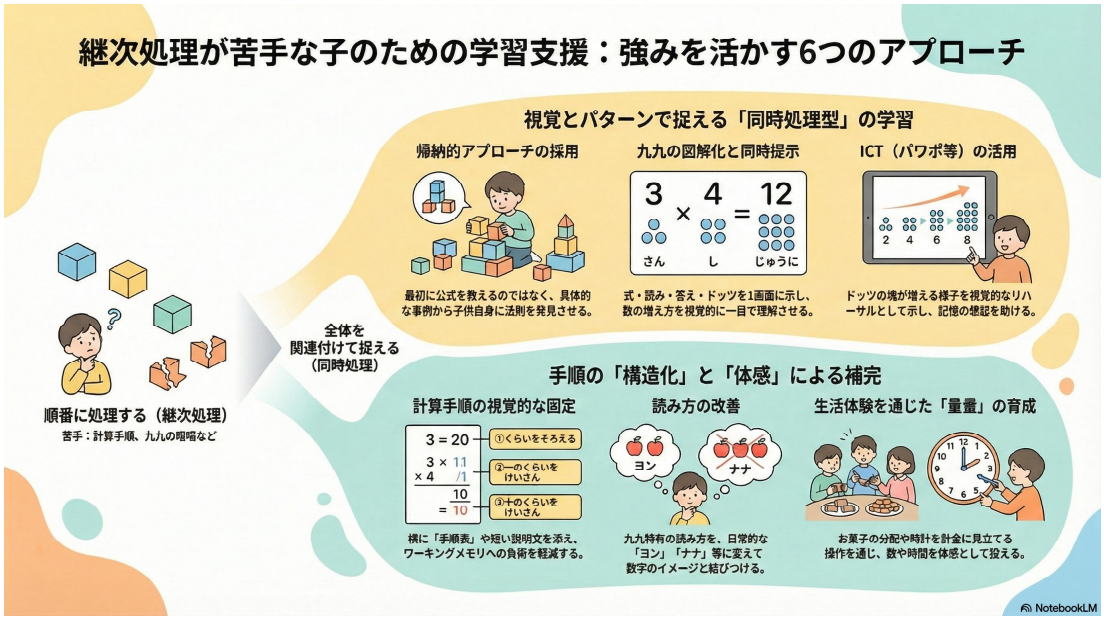
九九特有の読み方（４を「シ」、７を「シチ」など）が混乱の元になる場合、日常的に使い慣れている読み方（「ヨン」「ナナ」）に変更するだけで、数字のイメージと結びつきやすくなり、習得がスムーズになる事例があります。

５．生活体験を通じた「量感」の育成

バーチャルな計算だけでなく、感情や体感と結びつけることで概念を定着させます。

- **具体物の操作**
  - お菓子の数を分け合う、お風呂で数を数える、すごろくでコマを進めるといった日常生活の体験を通じて、「数」を量として実感させます。
- **時計の教え方の工夫**
  - 円形の時計を「一直線の針金」に見立ててから丸めるなど、１次元（線）から２次元（円）への変換を視覚的に示すことで、時間の経過を理解しやすくします。

これらの教え方は、子どもの「できない」を「努力不足」とせず、本人の得意な処理スタイルに情報を変換して届けるという考え方が基本となります。



---

11 継次処理が苦手な子への「手順の視覚化」

継次処理（情報を一つひとつ順番に処理する能力）が弱い子どもは、計算の手順を忘れたり、複数の指示を一度に実行したりすることに困難を感じやすいため、**「手順の視覚化」と「情報の固定」**が支援の鍵となります。

１．計算式と「手順書」を横に並べる

複雑な工程を伴う計算（筆算の繰り上がりや、かけ算・足し算が混ざった式など）では、数式だけを見せても「次に何をすべきか」がわからず混乱してしまいます。

- **言語化と併記**
  - 式のすぐ横に、「①かけ算を先にする」「②その答えに足す」といった短い説明文を添えることで、数式と操作の意味を結びつけやすくします。
- **手順表の活用**
  - 常に手元に置いて確認できる「手順表」を作成し、それを見ながら進めることで、ワーキングメモリ（情報を保持する力）への負担を軽減できます。

２．ICTを活用した「動的な視覚化」

静止した図や文字だけでは手順が理解しにくい場合、ICT機器を用いたアニメーションによる支援が有効です。

- **多様な表示の同時提示**
  - 動点問題や旅人算などの動的な問題において、「図（状況）」「線分図」「グラフ」を同時に画面に表示し、変化のプロセスを動的に見せることで、関係性を直感的に理解させることができます。
- **手順の動画化**
  - 作業手順を写真や絵、動画などで視覚的な情報として提示することで、一斉指導の中でも個別のつまずきを補完できます。

３．学習内容の「構造化」と「スモールステップ」

情報を整理し、段階的に提示するユニバーサルデザイン（UD）の視点が重要です。

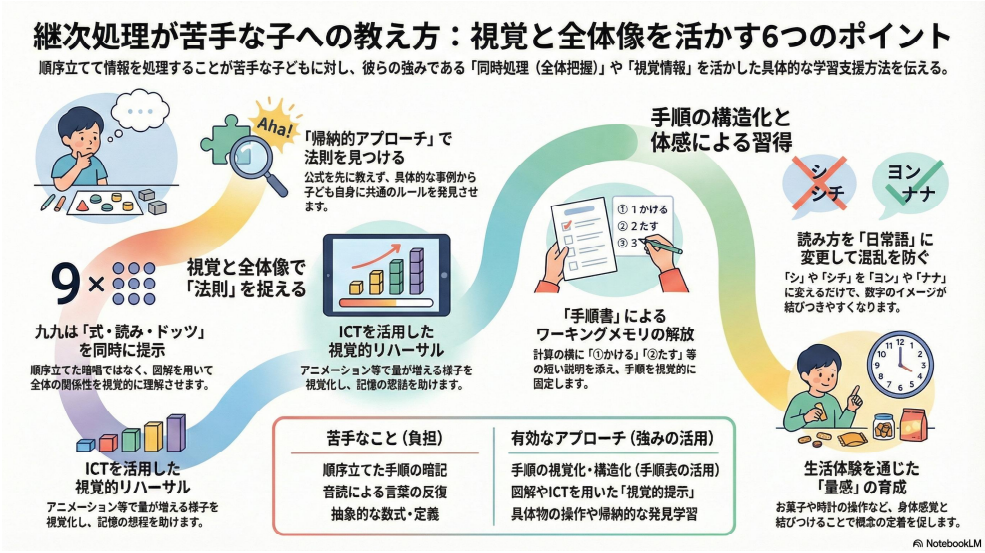
- **枠囲みとポイント強調**
  - 問題やまとめ、重要な手順がパッと見てわかるように枠で囲んだり、太文字やフォントを工夫したりして強調します。
- **スモールステップ**
  - 解決までの手順を細かな段階に分け、一つひとつのステップを順次提示することで、一度に処理する情報量を調整します。
- **レイアウトの工夫**
  - 問題、解法、解答を分離し、１時間の学習内容が見開きで収まるような構成にすることで、全体の見通しを持たせます。

４．九九の「同時提示」アプローチ

継次処理を必要とする「音読のリハーサル（順番通りの暗唱）」が苦手な子には、全体を一度に捉えさせる工夫をします。

- **九九の式・読み・ドッツのセット**
  - 式と読み方に加え、「ドッツ（●の塊）」をセットにした図（同時処理的提示）を活用します。
- **視覚的リハーサル**
  - パワーポイント等で「ドッツ→式→読み→答え」の順にアニメーションで表示させ、視覚情報として定着を促すことで、音声のみの暗記よりも効果的に自動化を支援できます。

これらの支援は、子どもの「同時処理（全体を関連付けて捉える力）」という強みを活かすことで、弱点である継次的な手順のつまずきをカバーするものです。



12 同時処理が苦手な子への具体的な教え方

「同時処理」が苦手な（＝全体を一度に捉えたり、情報の関連性を見出したりすることが苦手な）子に対しては、もう一方の認知特性である**「継次処理（情報を一つひとつ順番に処理する力)」を活かした教え方**が非常に有効です。

１.「ステップ・バイ・ステップ」での言語化

同時処理が苦手だと、問題の全体像や「状況をイメージすること」に困難が生じます。そのため、全体をパッと理解させようとするのではなく、手順を細かく分けて、言葉で順番に説明する手法が適しています。

- **手順の番号付け**
  - 「まず①をやる、次に②をやる」というように、作業を一つずつのステップに分解します。
- **言葉によるルール化**
  - 視覚的なイメージ（図形や量感）に頼らず、「分母を揃えてから分子を足す」といった具体的な操作を言葉（ルール）として教える方が理解しやすくなります。

２.「演繹的（えんえきてき）アプローチ」の活用「ステップ・バイ・ステップ」での言語化

同時処理が強い子には「例から法則を導かせる（帰納的)」のが有効ですが、苦手な子にはその逆、つまり**「先に公式や定義（ルール）を教え、それを個別の問題に当てはめる」指導**が効果的です。

- **公式の提示**
  - まず「この問題はこの公式を使う」という明確な型を示し、その手順通りに数字を当てはめていく練習を繰り返します。
- **抽象的概念の整理**
  - 割り算、分数、割合などの「目に見えない抽象的な概念」が登場する際も、図解で一気に理解させようとせず、計算のルールを一つずつ定着させていきます。

３．文章題を「細分化」して読み解く

文章題において「問題文の状況をイメージできず、立式できない」という困難に対しては、一気に全体を読ませない工夫をします。

- **一文ずつ処理**
  - 文章を細かく区切り、「ここでは何が増えた？」「何を聞かれている？」と、一つひとつの情報を順番に式に変換していきます。
- **キーワードの活用**
  - 「全部で＝足し算」「違いは＝引き算」といった、言葉と演算を結びつけるヒント（キーワード）を明示し、順番に処理を導きます。

４．視覚情報の整理（焦点化）

同時処理が苦手な場合、情報量が多い（図や文字が密集している）と、どこに注目すべきか分からず混乱してしまいます。

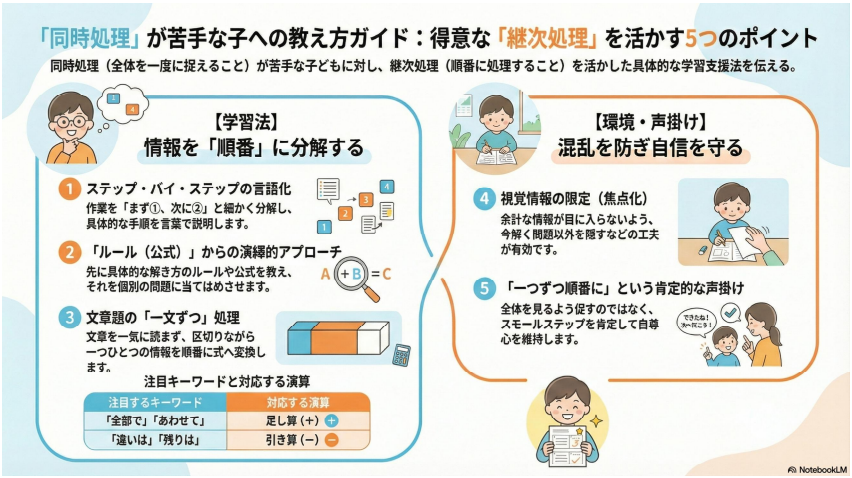
- **情報の限定**
  - １ページにたくさんの問題を載せず、今解くべき問題だけが見えるように**他の部分を隠す（窓枠あきなど）**工夫が有効です。
- **重要なポイントの強調**
  - 重要な数字や単位に印をつけるなど、注目すべき情報を一つに絞ることで、逐次的な処理を助けます。

５．心理的サポート（自尊心の維持）視覚情報の整理（焦点化）

高学年になると、こうしたつまずきから「算数不安」や「自尊心の低下」を招くリスクがあります。
時処理が苦手な場合、情報量が多い（図や文字が密集している）と、どこに注目すべきか分からず混乱してし

・「全体を見て考えなさい」と促すのではなく、**「一つずつ順番にやっていこう」とスモールステップを肯定**する声掛けを心がけることで、お子さんの自信を守りながら学習を進めることができます。

これらの教え方は、子どもの「苦手な処理スタイル（同時処理）」を無理に使うのではなく、**「得意な処理スタイル（継次処理）」に情報を変換して届ける**という考え方に基づいています。



---

13 同時処理が苦手な子への視覚的アプローチ

同時処理が苦手な（＝複数の情報を同時に関連付けたり、全体像をパッと捉えたりすることが苦手な）お子さんに対しては、視覚情報を**「一度にたくさん見せない」「順番に整理して提示する」**というアプローチが極めて有効です。

１．情報の限定と焦点化（絞り込み）

同時処理が苦手な場合、1ページに多くの問題や図解が並んでいると、どこに注目すればよいか分からず混乱してしまいます。
複雑な工程を伴う計算（筆算の繰り上がりや、かけ算・足し算が混ざった式など）では、数式だけを見せて

- **窓枠（スリット）の活用**
  - 今解くべき問題だけが見えるように、他の部分を隠す「窓枠あき」などの工夫をして、視覚的な情報を１つに限定します。
- **重要なポイントの強調**
  - 重要な数字や単位、演算記号（＋や－など）を枠で囲んだり、色をつけたりして、注目すべき箇所を明確にします。

２．レイアウトの構造化とシンプル化

情報の配置を整理し、視覚的なノイズを減らす「ユニバーサルデザイン（UD）」の視点を取り入れます。

- **セパレート・レイアウト**
  - 問題、解法、解答のスペースを明確に分離し、構造化された配置にします。
- **シンプル表現**
  - 不要な装飾や複雑な絵を避け、できるだけシンプルな図解や文章で提示します。
- **見開きの完結**
  - １つの学習内容が見開き１ページで収まるように構成し、ページをまたぐことによる情報の分断を防ぎます。

３．手順の視覚化（ステップ・バイ・ステップ）

「見て直感的に理解する」ことが難しいため、作業の手順を視覚的に「順番（継次処理的）」に示します。

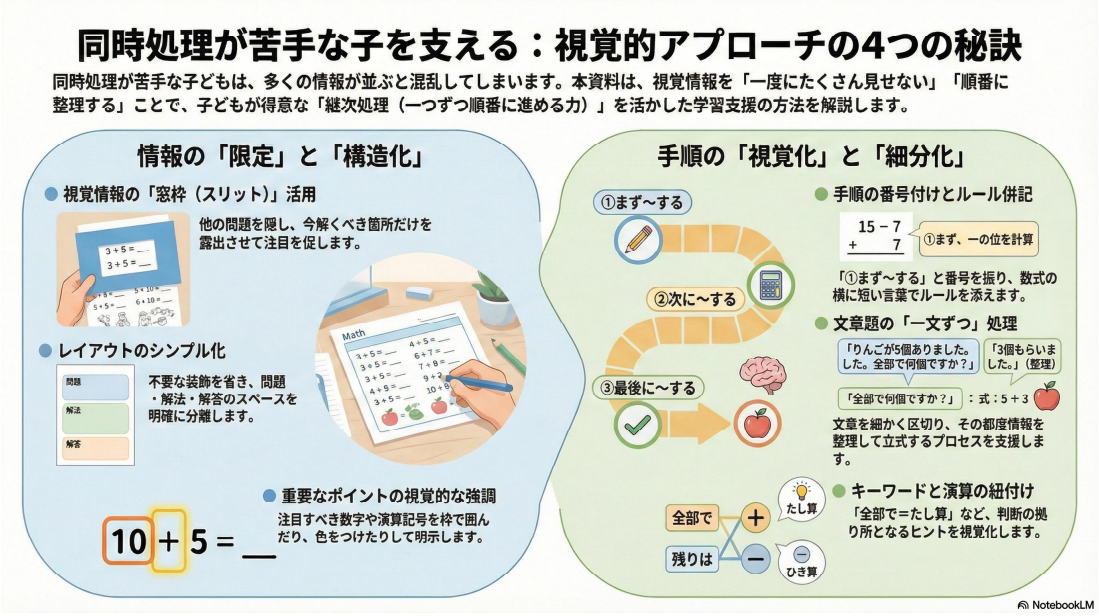
- **手順の番号付け**
  - 解法の手順を「①まずこれをやる」「②次にこれをやる」とカードや手順表にして、時間的な流れとして提示します。
- **数式と説明文の併記**
  - 数式だけを提示せず、そのすぐ横に「①かけ算をする」といった短い言葉（ルール）を添えることで、視覚イメージに頼りすぎない理解を助けます。

４．文章題の細分化

文章題において状況をイメージするのが難しい場合は、文章を細かく区切って提示します。

- **一文ずつの処理**
  - 文を文節や一文ごとに区切り、その都度、情報を整理して式に変換していくプロセスを視覚的に支援します。
- **キーワードの明示**
  - 「全部で＝たし算」といった、言葉と演算を結びつけるヒントを視覚的に示し、判断の拠り所を作ります。

これらのアプローチは、子どもの苦手な「全体を捉える力（同時処理）」を無理に使わせるのではなく、得意な「一つずつ順番に進める力（継次処理）」に情報を変換して届けることを目的としています。



14 継次処理が得意な子への教え方

物事を一つひとつ順番に、時間軸に沿って処理していく**「継次処理（けいじしょり）」が得意な子に対しては、全体像から入るよりも、手順を細分化して「ステップ・バイ・ステップ」で論理的に積み上げていく教え方**が非常に有効です。

１.「演繹的（えんえきてき）アプローチ」の採用

継次処理が得意なタイプには、具体的な事例から法則を見つけさせるよりも、先に「公式」や「定義（ルール）」を提示し、それに具体的な数字を当てはめていく指導が適しています。

- **公式の提示**
  - まず「この問題にはこの公式を使う」という**明確な型（パターン）**を示します。
- **ルールの定着**
  - 割り算、分数、割合などの抽象的な概念であっても、図解で一気に理解させようとするのではなく、計算のルールを一つずつ確実に定着させていきます。

２．作業の細分化と言語化

一気に全体を理解させようとせず、作業の手順を細かな段階に分け、それを言葉で順番に説明します。

- **手順の番号付け**
  - 「まず①をやり、次に②をやる」というように、作業を一つずつのステップに分解して提示します。
- **言葉によるルール化**
  - 視覚的なイメージに頼りすぎず、「分母を揃えてから分子を足す」といった具体的な操作を言葉（ルール）として教える方が理解しやすくなります。

３．文章題の「細分化」

文章題において状況をイメージするのが難しい場合、一文ずつ順番に処理していく方法をとります。

- **一文ずつ式に変換**
  - 文章を細かく区切り、一つひとつの情報を順番に数式へと変換していきます。
- **キーワードの活用**
  - 「全部で＝足し算」「違いは＝引き算」といった、**言葉と演算を結びつけるヒント（キーワード）**を明示し、順番に処理を導きます。

４．図形の性質の教え方（具体例）

例えば「三角形と四角形の性質」を教える際は、以下のようなステップを踏むのが効果的です。

1. **定義の説明：**最初に「三角形は3つの辺と頂点からできている」と言葉で定義を説明します。
2. **具体化（操作）：**定義を確認するために、プラスチック棒を辺、丸いシールを頂点に見立てて、実際に図形を作らせます。
3. **分類：**その後、図形の辺と頂点を指でなぞらせながら、三角形、四角形、その他のいずれかに一つずつ分類させていきます。

このように、継次処理に強みがある場合は、「一つひとつ順番にやっていこう」とスモールステップを肯定する関わりをすることで、子どもの自信を守りながら学習を進めることができます。

15 同時処理が強い場合に有効な視覚的アプローチ

物事を全体的に捉え、複数の情報の関係性やパターンを見出す力である**「同時処理」が強い**子どもや生徒に対しては、全体像をパッと見て構造を把握できるような、以下のような視覚的アプローチが有効です。

１．帰納的な指導（具体的な事例から法則を見つける）

同時処理が得意な場合は、最初に公式や定義を教えるのではなく、具体的な事例をいくつか提示し、そこから共通する特徴や法則を自分で発見させるアプローチが適しています。

- **具体例**
  - 図形の性質を学ぶ際、まず様々な形の図形を仲間分けさせ、その後に「なぜ同じ仲間だと思ったか」という特徴を考えさせることで、性質の理解を促します。

２．文章題の視覚化と全体像の提示

言葉だけでは理解しにくい文章題を、絵、図、線分図、グラフなどに置き換えて、問題の状況を視覚的なイメージとして提示することが重要です。

- **構造化されたレイアウト**
  - １時間の学習内容や単元が見開き1ページに収まるような紙面構成にすることで、全体を俯瞰して捉えることが可能になります。
- **情報の焦点化**
  - 重要なポイントを枠で囲むなど、一目で何が大切かがわかるように工夫します。

３．ICTを活用した動的な視覚化

静止した図だけでは理解が難しい動的な問題に対して、ICT機器を用いて動きを伴う視覚情報を提供することが非常に効果的です。

- **動点問題や旅人算**
  - 点が動く様子や、人と人が近づく様子をアニメーションやグラフで動的に表現することで、数値の変化と状況の関係を直感的に理解させることができます。
- **多様な表現の関連付け**
  - 図、式、グラフ、数値を同時に画面に表示し、それらを関連付けて提示することで、数学的な概念の理解を支援します。

４．シンボルと量の結び付け

数字という抽象的な記号を、量的なイメージとして捉えやすくする工夫も有効です。

- **ドッツ（半具体物）の活用**
  - 九九や計算を学習する際、数字だけでなく**ドッツ（●の塊）**を一緒に提示することで、乗数が増えるにつれて量が規則的に増加する様子を視覚的に捉えさせます。**動点問題や旅人算**

同時処理に強みがある場合、ステップバイステップの逐次的な説明（継次処理的なアプローチ）よりも、こうした**「全体の関係性が見える化」されたアプローチ**の方が、本人の得意な能力を活かして深い理解につなげることができます。

16 ワーキングメモリの課題がある子への具体的な配慮

ワーキングメモリは、情報を一時的に保持しながら同時に処理する能力であり、頭の中の**「メモ帳」**に例えられます。このメモ帳の容量には限りがあるため、ワーキングメモリに課題がある子に対しては、**「メモ帳から情報が溢れないようにする工夫（負荷の軽減）」と、「メモ帳を使わずに済む外部化」**が支援の核となります。

１．手順の「外部化」と「固定」

一度に覚えるべき手順（計算の順番など）を頭の中に留めておく負担を減らします。

- **手順表（マニュアル）の活用**
  - 計算の手続きを明記した「手順表」を常に手元に置いて確認できるようにします。これにより、次に何をすべきかを「覚えておく」必要がなくなり、ミスを防げます。
- **数式の横に説明文を添える**
  - 式のすぐ横に「①かけ算を先にする」「②その答えに足す」といった短い説明文を併記し、数式と操作の意味を視覚的に結びつけます。
- **ICT機器の活用**
  - 著しい困難がある場合は、電卓、Excelの関数、自動校正機能などを活用し、脳内での処理そのものをテクノロジーに代行させます。

２．指示や課題の「小分け（スモールステップ）」

一度に提示される情報量を、本人の処理可能な範囲に調整します。

- **指示の細分化**
  - 複数の内容を含む指示は一度に実行できないことが多いため、作業を一つずつのステップに分解し、順番に伝えます。
- **学習内容の精選**
  - １時間の学習内容や単元のポイントを絞り込み、情報を焦点化（枠囲みや太文字での強調）して提示します。
- **情報の隠蔽**
  - １ページに多くの問題がある場合は、今解くべき問題以外を隠す（窓枠あき）などして、視覚的なノイズを排除します。

３．九九や暗算における配慮

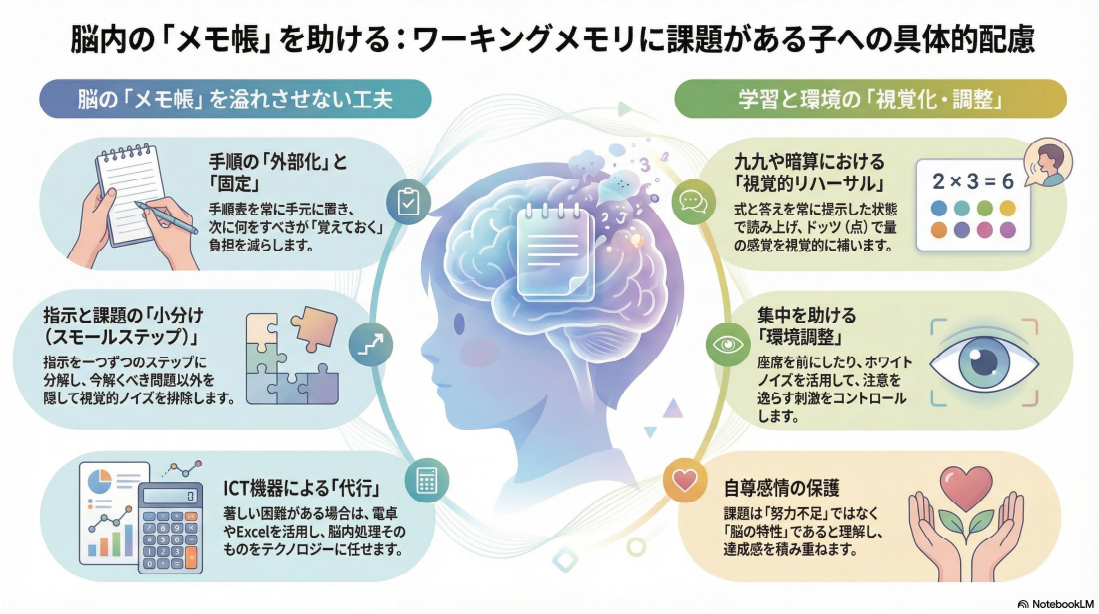
九九の暗唱は「どこまで唱えたか」と「正答を想起する」という２つのことを同時に行うため、非常に負荷がかかります。

- **式提示条件での学習**
  - 式を隠して暗唱させるのではなく、常に式と答えを視覚的に提示した状態で読み上げる「視覚的リハーサル」を行います。
- **多様な表示の同時提示**
  - 式、読み、答え、そして量の感覚を補うドッツ（半具体物）を一つの画面に同時に提示し、視覚的なヒントを豊富にします。

４．環境・心理面での配慮

- **刺激の調整**
  - 注意が逸れやすい場合は、座席を前にしたり、ホワイトノイズを活用して周囲の雑音を和らげたりして、集中しやすい環境を整えます。
- **自尊感情の保護**
  - ワーキングメモリの課題は本人の努力不足ではなく「生まれ持った脳の特性」であることを理解し、「できた」という達成感を積み重ねられるような配慮を提供します。

これらの配慮は、本人の苦手な「情報を保持する力」を無理に使うのではなく、「得意な視覚処理」や「外部の道具」に情報を変換して届けることで、持てる能力を発揮しやすくするものです。



子ども一人一人には、情報の処理の仕方に得意（強み）と不得意（弱み）があります。
その子の特性に合った手立てを講じること、すなわち「その子にピントの合う眼鏡をかけさせてあげる」ことで、本来もっている力を十分に発揮させることができます。
算数障害が疑われる場合には、数の概念を育てるトレーニングや視覚認知への支援が重要です。
さらに、WISCの行列推理や積み木模様の結果も参考にしながら、子どもの認知特性に応じた教材を選択することが、学習のつまずきを軽減する有効な手がかりとなります。

17 小２算数が「一生の学力」を決定づける理由：数の暗黙知と自己肯定感

小学校２年生で算数が得意になれば、その後「算数ができる子」になれるという研究があります。
「勉強ができない子」は、なぜ「できない子」になってしまったか。
それは、**まわりがその子を「勉強ができる子」として見なかったから。**

人は印象で形成されます。
まわりが「できる」と思えば「できる子」になる。
まわりが優等生と思えば優等生になる。
自我が未発達なこの時期の他者からの評価はその後の成長に大きく関係します。
「できる」と思われた子どもは自己肯定感があり積極的で能動的。勉強に対しても意欲的で成果も得やすい。

そして最大のポイント。
「できる」「できない」の基準は何か。
それは、**算数**です。
小学校２年生の算数ができれば「できる子」になれる。
まわりから「できる子」として認知される。
他人から認められ信頼されることは、目に見えない力となってその人の成長を促します。
人は自分一人で育つのではありません。まわりが育てるもの。
逆を言えばまわりを大切にする人が大きく伸びる。認められるだけではなく、認めることも大事。

学年があがり、**算数・数学が苦手になる理由は、計算力の弱さ。**
小学校２年生の時に十分な計算力を身に付けているかどうか大きな分岐点となります。
計算力とはスピード。四則演習の速さ。
２年生の授業は年間910時数。60時数の増加。増えた60時数のうち、算数が39時数。
小学校ではカリキュラムの19％を算数が占めることになります。
この増加時数は小学校中学校では最大。
つまり、文科省は小学２年生の一年間が教育の勝負の年と定めている証拠です。
７歳から８歳を算数の基礎固めとして重要視していることが分かります。
小２の指導範囲では、「位取り」「くり上がりくり下がりの完成」「九九」といった、**算数の根幹となる考え方が登場**します。
特にくり上がり・くり下がりの計算が速いか遅いかは。その後の計算力を大きく左右します。
小１で学習するくり上がりの足し算・引き算、くり下がりの足し算・引き算を小２で発展させます。
そして九九を丸暗記します。
小２でくり上がり・くり下がり計算と九九を完璧に覚え込めば、その子の中に**「数の暗黙知」**が身に付きます。



暗黙知とは、経験や勘にもとづいて使っているものの簡単に言葉では説明できない知識のことです。
代表的な例が自転車の乗り方です。
自転車は一度乗れるようになると後は自然に乗れてしまう。
乗る方法を言葉で説明できなくとも、体が乗り方を覚えてしまっているのです。
算数も数学もこれと全く同様。
小２の時に、徹底的に訓練をして、数の暗黙知を体に染み込ませる。
この時期に数の暗黙知を身に付けられれば、その後がものすごく楽になります。
数に対する反応が速くなります。
計算や数の操作を自分のものにしてどんどん上達する。
これで算数・数学が確実に得意になります。

18 算数が得意な子の脳は、どこが違うのか

スラスラと問題が解ける子の脳の中は、いつまでたっても答えが出ない子とどう違うのでしょうか。

１．問題を解くとき、脳の複数の箇所が稼働

世の中には、幼くして方程式が解けたり、微分積分を理解できたりするスーパーキッズがいるといわれています。一方で、「数字を見るだけで頭が痛くなる」という算数嫌いの子もいます。

算数ができる子とできない子は何が違うのでしょうか。そもそも、生まれつき脳に差があるのでしょうか。

MRIによる脳画像分析のスペシャリストで「脳の学校」代表の加藤俊徳氏が、その違いを説明しています。

「算数ができるかできないかは、生まれつきの能力の差ではありません。訓練すれば誰でもできるようになるのです」

では、どこで差が生まれるのでしょうか。

「ポイントは、脳の中に問題を解く回路ができているか、そしてそれが太いかどうかです」

加藤氏は、算数や数学の問題を解く際に脳の中で何が起こっているのかを説明しています。

「**算数の問題を解く際には、脳の複数の箇所を使います。**脳には大きく分けて、前頭葉、後頭葉、頭頂葉、側頭葉がありますが、それぞれ、運動、視覚、聴覚、記憶など人間が生きていくうえでのさまざまな活動をつかさどっています。脳の中にも、いわゆる『役割』というものがあるのですが、現在の研究では、算数や数学のいろいろな問題を解くときに、脳のどの箇所を使っている、と特定はされていません」

国語が得意な場合は言語や感情をつかさどる部分、美術が得意な場合は視覚をつかさどる部分を主に使うなど、ある程度特定できます。しかし、算数や数学の場合はそうではないようです。

「脳の損傷研究でわかっているのは、脳のどこが壊れても、ちょっとずつ算数や数学の能力が下がるということ。つまり、算数や数学の問題を解く際には、脳の複数の部分を同時に働かせていると考えられます」

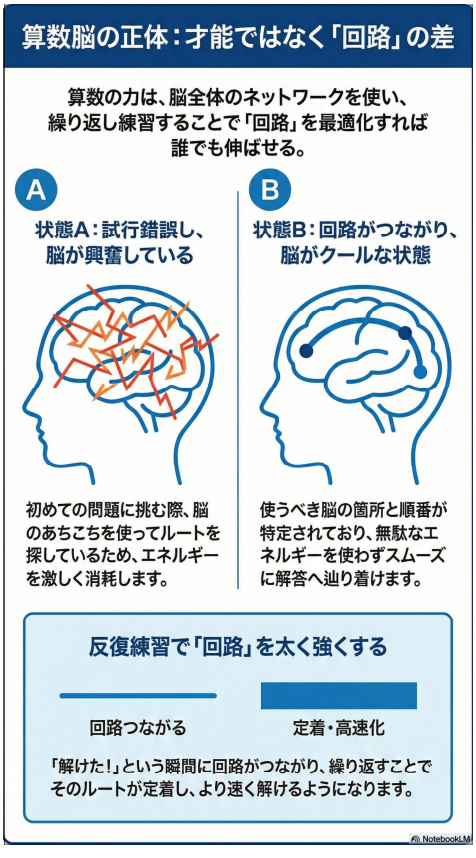
加藤氏は、二つの脳の図を描いて説明しています。

「Aが、悩んでいるとき、Bが楽に解けるときの脳のイメージです。初めて問題が出されたとき、脳の中ではああでもない、こうでもないと思考がさまざまな箇所を巡って答えを導き出そうとします。これがAの脳」

これは、どの部分を使えばよいかまだ定まっていない状態です。

「一方で、楽に解けるときの脳では、脳のどの箇所をどの順番で使えばいいかが特定されています。そのルートが出来上がっているので、Bの図のようにスムーズに思考回路がつながって、解答が出せるのです」

このルートこそが「問題を解く回路」です。



２．何度も解くと簡単に解ける理由

「解けない問題が解けたとき、カチッと何かがはまったような感じがして、すっきりした経験があるでしょう。これが、回路がつながった瞬間なのです」

一度解いた問題が次に簡単に感じられるのは、この回路ができているためです。Bの状態では脳に大きな負担がかかっていません。無駄なエネルギーを使わずに済みます。

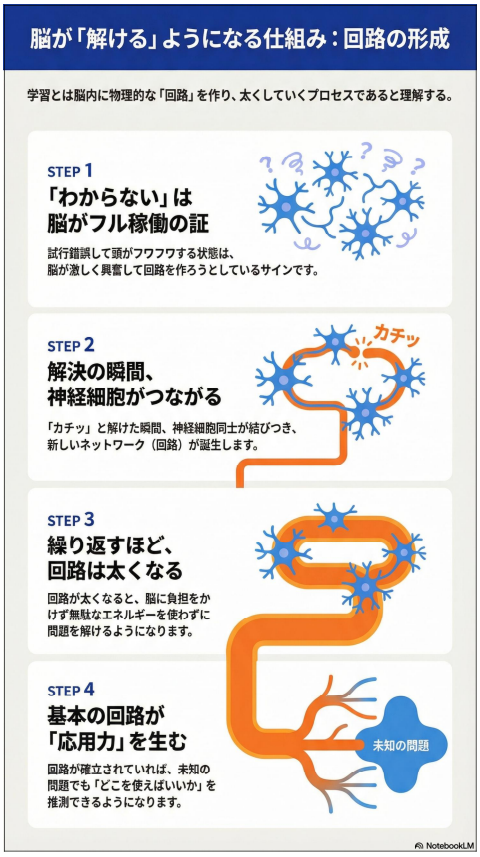
一方、Aの状態では脳内で試行錯誤が行われており、かなり興奮しています。

初めて来た場所で、目的地にたどり着くには（問題を解くには）、どの道（回路）を通ればいいかまったく分からない。迷子になって徐々に脳が興奮し、固まってパニックになる。気持ちは分かます。

この回路は、神経細胞同士がネットワークを形成することで生まれます。脳は約千億個以上の神経細胞から成り、それらがつながりながら思考を生み出しています。

適切な刺激を受けることで、神経細胞は枝を伸ばすように他の細胞と結びつきます。使われるほど回路は太くなり、より楽に問題を解けるようになります。

行き慣れていない場所はさぐりさぐり道をすすんだり、時には間違えたり。でも、慣れてくるとすいすい行くことができる。だから、練習問題に取り組ませることも大事だし、最初のうちは地図をもたせる（手順を確認しながら問題に取り組む）ことも大事。



必要な脳の箇所同士が連携して回路が太くなると、問題を解く際に二つのいいことが起こります。

一つは「応用が利く」ことです。

ある問題を解く回路が確立できれば、それに類似した問題が出された際に、おおよそどこの箇所を使えばいいかが推測できます。

基本の回路ができているので、そこからちょっとはずれるだけでいい。

新しい問題に出合って、まったく知らない問題を解くときに試行錯誤するのとはわけが違います。

３．パッと解けるのは集中している証拠

もう一つは「集中力の向上」です。

回路がつながっていない頃や、つながりたての頃は、回路をつなぐパイプが細い状態。短時間で情報を運ぶことができないため、なかなか解答にたどり着けず、問題を解こうとする気持ちが散漫になりやすい。しかし回路を繰り返し使うことでパイプが太くなると、一気に多くの情報処理が可能になり、集中して問題を解くことができます」



しかし、回路の強化は簡単ではないと加藤氏は指摘します。その理由は脳の性質にあります。

「脳は、ある回路を通って心地よいと感じたら、もう一度同じ回路を通ろうとします。でも、嫌だと思ったら二度と同じ道を通りたがらないんです」

問題が解けるというような成功体験は脳にとって気持ちよいものであり、もう一度同じ道を通ろうとする。しかし、同じ「解ける」でも、その子のレベルに合っていないものを無理にやらせたり、大人から「この問題が終わらなかった場合は休み時間にやること！（もしくは宿題）」なんて言われながら嫌々解いた場合には、たとえ解くことができても、脳にとっては苦い印象を与えてしまうのです。

「誰かとご飯を食べて楽しかったら、また一緒に食べたいと思うでしょう。それと同じ法則が脳の回路にも当てはまるのです」

脳の回路を強化するには、何度も同じルートを通ることが必要。そのルートを何度も通らせることができるかどうかが、優秀な子とそうでない子の分かれ目だというわけです。

子どもが「楽しい」と思うような環境づくりをすることが、解ける回路をつくる第一歩かもしれません。

４．頭の中だけで考えても答えがでないなら

加藤氏は、「回路をつくったり、強化する際にやってほしいことがある」とお話されています。

「それは、手を使うことです」

答えがわからないときは、どの脳の部分を使えばよいか迷っている状態です。その際、頭の中だけで考えるのではなく、指を折る、図に描く、式に書くといった行動が効果的だといいます。

「解けないときには、思考が脳の同じ箇所だけをグルグルと回っていることもあります。そのときに手を動かせば、思考を違う箇所に動かすことができるのです」

算数ができる子は、わかっていることを書き出し、文章を図にします。これは脳に新たな刺激を与えている行動でもあります。



５．間違いを通して育つ力

「人間は生まれると『周りの人はこうしている』とまず他人を認識し、その後だんだん『自分はどうなのか』と、自分を確かめるようになります。算数で一番育まれるのは、前頭葉で発達するこの自己認識能力だと思います」

算数には必ず答えがあります。だからこそ、自分がどこで誤ったかを確認できます。

「答えが間違ったという事実だけを意識する子は、それ以上先へ進めません」

間違いを振り返ることは、自己認識能力の育成につながります。

「大人は、子どもが算数の問題で間違えた際に、**どこでどんな間違いをしたかを子ども自身が把握しているかにも気を付けたい**ところです。問題が解ける、解けないで一喜一憂することよりも、この問題を通して、子どもの自己認識能力が成長しているんだ、と考えてみてはいかがでしょうか」